1.决定物质体积(V)大小的因素

物质体积(V)的大小			
体积影响因素	粒子大小	粒子数目	粒子间距
固体	正相关	正相关	忽略
液体	正相关	正相关	忽略
气体	忽略	正相关	正相关

注: (1) 粒子间距对固体、液体的体积影响可忽略不计。

(2) 构成气体的粒子本身大小远小于粒子之间的间隙，导致粒子大小对气体体积做的贡献远小于粒子间距对气体体积做的贡献，因此粒子大小对气体体积的影响可以忽略不计。

2.决定气体体积(V)的因素

(1)气体的分子个数(N)越多，V越大；根据公式$n=\frac{N}{N_A}$可知，n与N正相关，n越大，V越大。

(2)气体的分子间距越大，气体体积越大。

(3)分子间距受到温度(T)、压强(p)的影响：

①根据“热胀冷缩”原理，T越高，V越大

②p越大，V越小。

决定气体体积的因素总结：

①n与V正相关；②T与V正相关；③p与V负相关。

注：在一定的温度和压强下，1 mol不同气体的体积大致相同。

3.气体摩尔体积

定义	单位物质的量的气体所占的体积
对象	气体
符号	V_m
单位	常用单位是“$L \cdot mol^{-1}$”(或 L/mol)和“$m^3 \cdot mol^{-1}$”(或 m^3/mol)
数值	(1)标准状况下(0 ℃或 273.15 K,101 kPa),$V_m \approx 22.4\ L \cdot mol^{-1}$ (2)常温常压下(25 ℃或 298.15 K,101 kPa),$V_m \approx 24.5\ L \cdot mol^{-1}$
公式	$V_m = \frac{V}{n}$

①同温同压下，气体V_m大致相同，与气体种类无关；即相同的温度和压强下，相同体积的任何气体都含有相同数目的粒子(此规律又称为阿伏加德罗定律)。

②标准状况下，V_m约为22.4 L/mol，但V_m为22.4L/mol 时，不一定是标准状况。如将标准状况下22.4 L的气体压缩并加热(或降温并减压)，其体积仍可能为22.4 L。

③若标准状况下，物质不是气体，不能带入22.4 L/mol进行计算。

④V_m 受T、p 的影响，使用V_m 计算时，一定要指明T、p。

4.宏观物理量 m、V 与微观物理量 N 的关系 $\dfrac{N}{N_A}=\begin{matrix}n\\ \|\\ \dfrac{V}{V_m}\end{matrix}=\dfrac{m}{M}$

注:(1)物质的量(n)是一座桥梁，将表示微观物理量的微粒个数(N)与表示宏观物理量的质量(m)、气体体积(V)建立起了联系。

(2)标准状况下，1 mol气体的体积约为22.4 L，若已知标准状况下气体的密度(g/L)，则气体的摩尔质量(g/mol)=标准状况下气体的密度(g/L)×22.4(L/mol)。

(3)虽然标准状况下的气体摩尔体积约为22.4 L/mol。但实际计算中，直接带入22.4 L/mol进行计算。

有关气体体积与气体摩尔体积的叙述，正确的是 (　　)

①同温同压下，理想气体体积(V)与气体种类无关

②气体体积(V)与温度(T)负相关

③气体体积(V)与压强(p)正相关

④气体的摩尔体积(V_m)为22.4 L/mol

⑤标准状况下，水的气体摩尔体积(V_m)为22.4 L/mol

⑥常温常压下，O_2 的气体摩尔体积(V_m)大于22.4 L/mol

A.①②③④　　B.③④⑤⑥　　C.①⑥　　D.全部

完成下列填空题:

①标准状况下，14 g N_2 的体积为_____；

②标准状况下，5.6 L O_3 所含氧原子个数为_____；

③标准状况下，5.6 L某气体的质量为4g,则该气体的摩尔质量为_____；

④若标准状况下，a L H_2 含b 个分子，则阿伏加德罗常数为_____。